

Examen MVC .NET 2024 - 2025

Introductie en ERD	1
Setup.....	2
Examenopdrachten.....	3
Oef 1: Homepage	3
Oef 2: Detail page.....	4
Oef 3: Navigation Bar	6
Oef 4: Authorisatie & Authenticatie	6
Oef 5: Shopping Cart	7
Oef 6: Create Coffee Page	8

Introductie en ERD

In deze opdracht ga je een webshop maken voor een bedrijf dat koffie online wil verkopen. Een deel van de applicatie is al geschreven en de basiscode is hieronder online beschikbaar. Jouw taak is om de ontbrekende onderdelen en functionaliteiten toe te voegen. Dit omvat zowel de backend-logica als de front-end-weergave.

Dit is een open-boek, open-internet examen. Het enige wat niet is toegestaan, is het gebruik van generatieve AI en elke vorm van communicatie met iemand anders dan je toezichter.

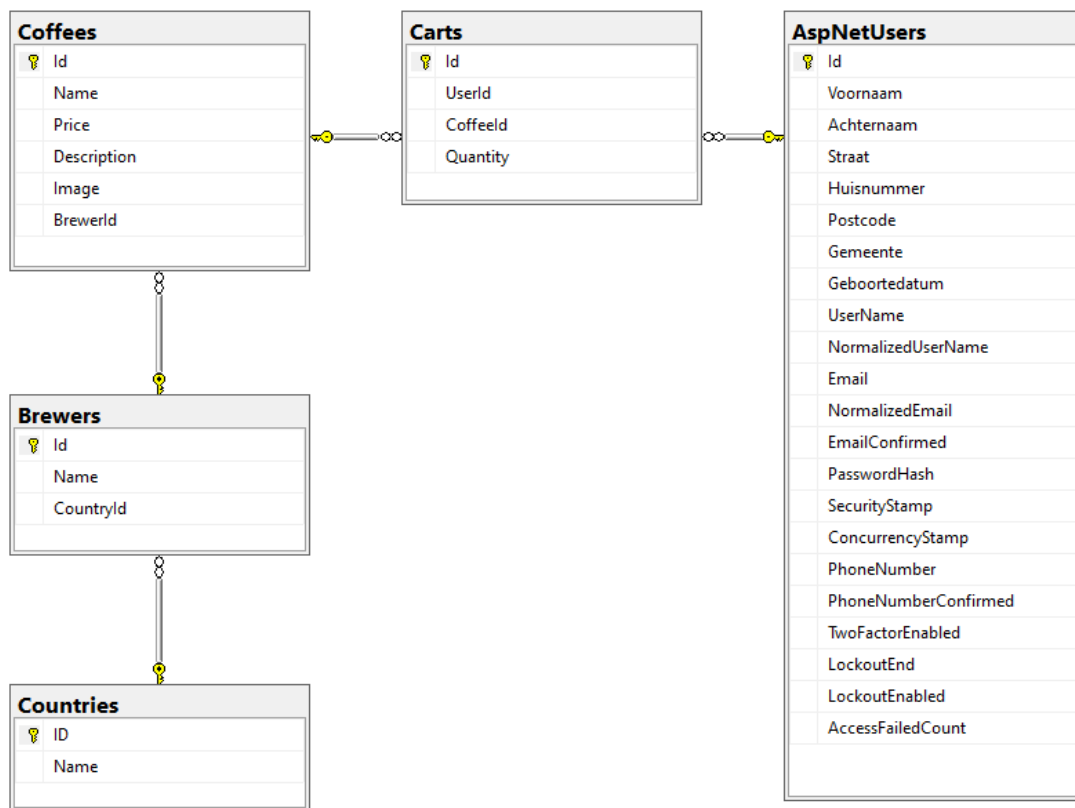
Tip: Raak je niet voorbij een bepaalde opgave? Ga dan door naar de volgende!
De meeste opgaves zijn onafhankelijk van elkaar op te lossen.

Je gebruikt de volgende technieken en patronen:

- **MVC-patroon:** Om de code op te delen in drie lagen: Model, View en Controller.
- **ASP-Tag helpers:** Om data te binden aan Views, Controller methodes op te roepen en URL's te definiëren.
- **Repositories:** Voor een duidelijke scheiding tussen de database en de rest van de code.
- **Unit of Work-patroon:** Voor het beheren van transacties en datatoegang.
- **AutoMapper:** Om gegevens makkelijk om te zetten tussen modellen en ViewModellen.
- **Modellen en ViewModellen:** Gebruik aparte modellen voor de database en voor wat je in de UI toont of van de gebruiker ontvangt.

Relatiespecificaties

De applicatie is opgebouwd rond volgend ERD-model:



Setup

1. Download de startbestanden en start de applicatie.
2. Voer het **update-database**-commando uit in de Package Manager Console.
3. Start de applicatie

Er zijn seeding classes voorzien die je database opvullen met dummy data. Controleer of er data zit in de volgende tabellen:

- Brewers
- Coffee
- AspNetUsers

Er worden 3 user accounts en 2 rollen aangemaakt nadat je je applicatie voor de eerste keer opstart. Zie hoofdstuk Authorisatie & Authenticatie voor meer informatie.

De database krijgt de naam '**CoffeeMVC**'. Je applicatie zou nu moeten kunnen opstarten en onderstaand scherm tonen. **Contacteer onmiddellijk je begeleider als er iets niet werkt of ontbreekt.**

Coffee List



Koffie Naam

Beschrijving

Price: € Prijs

 Add to cart

 Details

Examenopdrachten

Oef 1: Homepage

Op de homepage (Views/Coffee/Index) worden alle beschikbare koffies uit de database getoond. Het design van de pagina is al klaar. Jouw taak is om de volgende functionaliteiten te implementeren:

Tip: Vooraleer te coderen, controleer je welke functionaliteit al bestaat. Ga het wiel niet heruitvinden.

1. Vervolledig de Index methode in de Coffee Controller om alle koffie modellen op te halen via het **Unit of Work en Repository patroon**.
 - a. Maak een nieuw **ViewModel** GetCoffeeVM met de benodigde properties en gebruik **AutoMapper** om de data te transporteren.
 - b. Per koffie zijn de volgende gegevens nodig:
Id, Naam, Afbeelding, Beschrijving, Prijs

2. Maak een lus in Home/Index.cshtml om een koffie item te tonen voor elke koffie die in de DB gevonden wordt.
 - a. Bind de Properties op de juiste plaatsen
 - b. Het uiteindelijke resultaat zou er zoals onderstaand screenshot uit moeten zien.
3. Voeg een tag-helper toe aan de Details button zodat er naar de detail pagina van de huidige koffie genavigeerd kan worden.

wers

Coffee List

 Christmas Antigua An elegant, complex coffee with great depth and subtle cocoa and spice flavours. Price: € 7.99 Add to cart Details	 Colombia Our tribute to the birthplace of coffee. Price: € 4.99 Add to cart Details	 Guatamala smooth A medium-bodied, multi-region blend, roasted dark. Price: € 12.99 Add to cart Details
 Italian Roast A medium-roasted coffee with rich flavour. Price: € 4.99 Add to cart Details	 Columbia Our tribute to the birthplace of coffee. Price: € 4.99 Add to cart Details	 Guatemala smooth A medium-bodied, multi-region blend, roasted dark. Price: € 12.99 Add to cart Details

Oef 2: Detail page

De detailpagina moet de gegevens tonen op basis van de **id** dat via de URL is te lezen.

Voorbeeld:

[website]/Coffee/Details/3 haalt koffie met ID 3 op uit de database.

Het design van de pagina en de posities waar de informatie getoond moet worden zijn al voorzien. Jouw taak is om:

1. De vereiste model(len) op te halen uit de DB door een nieuwe methode aan te maken in de juiste Repository
2. Een nieuwe VM aan te maken genaamd GetCoffeeDetailVM

3. Een nieuwe mapping toe te voegen aan MapperProfile tussen Coffee en GetCoffeeDetailVM
4. De Properties op de correcte plaatsen te binden
5. Als er geen product gevonden wordt, toon je 'Geen koffie gevonden!'
6. Voorzie fallback values zoals 'unknown' als een property leeg is.
7. Voeg een tag helper toe aan de button onderaan om terug naar de vorige pagina te navigeren

[Examen_MVC](#) [Home](#) [Cart](#) [Brewers](#)

Guatamala smooth



[Terug naar overzicht](#)

Description

A medium-bodied, multi-region blend, roasted dark.

Price: €12,99

Brewer: Java

Country of Origin: Indonesia

Oef 3: Navigation Bar

Vul in het bestand waarin je de code van de navigatie bar terugvindt de Placeholders van de links aan op dezelfde manier zoals gezien in de les. Dit betekent dat je nergens absolute URL's mag toevoegen.

bv. Geen https://localhost:7218/Coffees hardgecodeerd
--

- De home link verwijst naar Coffee/Index
- Cart verwijst naar Cart/Index
- Brewers verwijst naar Brewers/Index

Oef 4: Authorisatie & Authenticatie

Authenticatie, Authorisatie en rollen zijn al toegevoegd aan de applicatie. Als een controlleractie niet specifiek wordt genoemd, is deze toegankelijk voor anonieme gebruikers.

Gebruik onderstaande accounts om de verschillende rollen te testen. Het wachtwoord voor alle accounts is:

#WachtWoord123#

- user@mvc.be -> Standaard ingelogde gebruiker
- admin@mvc.be -> Admin gebruiker
- superadmin@mvc.be -> SuperAdmin gebruiker

Coffee:

- Iedereen kan koffies bekijken.
- Alleen ingelogde gebruikers kunnen koffies aan hun wagentje toevoegen.
- Alleen ingelogde gebruikers kunnen hun winkelwagentje bekijken.
- Alleen admins en super Admins kunnen nieuwe koffies toevoegen.

Brewers

- Enkel admins kunnen de Brewers bekijken, ook details.
- Enkel Super Admins kunnen Brewers manipuleren (Create, Update & Delete)

Redirecten

- Als een anonieme gebruiker probeert toegang te krijgen tot een methode waarvoor **inloggen vereist** is, wordt hij doorverwezen naar de **inlogpagina**.
- Als een ingelogde gebruiker probeert toegang te krijgen tot een methode waarvoor hij **geen rechten** heeft, wordt hij doorverwezen naar de **homepagina**.

Oef 5: Shopping Cart

Item toevoegen

Voeg op de home pagina een tag-helper toe aan de 'add to cart' button zodat de methode **AddItemToCart** in de **CartController** aangeroepen wordt.

Werk vervolgens deze methode verder uit zodat er nieuw 'Cart' model met de volgende values aan de DB toegevoegd wordt

- Coffeeld = Id van de geselecteerde koffie
- UserId = Id van de ingelogde gebruiker
- Quantity = 1

Winkelkar bekijken

Het design van de Cart pagina is al voorzien. Aan jou om ervoor te zorgen dat de pagina correct weergegeven wordt. Voorzie onderstaande:

- Een item mag niet dubbel weergegeven worden
- Als een item meermaals aan de cart werd toegevoegd, moet de teller het juiste aantal tonen.
- De prijs per product * hoeveelheid wordt correct berekend.
- De totaalprijs wordt correct berekend.
- Als de totaalprijs lager is dan 30 euro wordt er 5 euro verzending bijgerekend.
- Alle getallen worden getoond met 2 cijfers na de komma.
- De verwijder knop verwijdert het item uit de database
- De afrekenen knop maakt de volledige winkelkar leeg
- Als de winkelwagen leeg is toon je 'Je winkelwagen is leeg.'

Winkelwagen

Naam	Prijs	Aantal	Totaal	Acties
Christmas Antigua	€7,99	3	23,97€	Verwijderen
Colombia	€4,99	1	4,99€	Verwijderen

Totaal, incl. btw: 28,96€

Verzending: 5,00€

Totaal: 33,96€

[Afrekenen](#)

Tip: Heb je problemen met je authenticatie? Dan mag je de ID van de huidige gebruiker hard coderen naar de ID van user@mvc.be. Controleer je DB om deze value te vinden.

Dit kost je uiteraard wel een punt.

Oef 6: Create Coffee Page

Voeg bovenaan de Startpagina een nieuwe button toe met de tekst ‘Nieuwe koffie toevoegen’ en laat deze redirecten naar Coffee/Create.

Op deze pagina is het mogelijk om een nieuw koffie product toe te voegen. Het design voor deze pagina is al voorzien. Breidt het ViewModel genaamd AddCoffeeVM uit en voeg de volgende validaties toe.

Gebruik ModelState validatie om user input te verifiëren. Voorzie gepaste foutmeldingen. Voorzie een button onderaan om terug naar de home page te gaan.

- Name
 - o Verplicht
 - o Lengte tussen 3 en 100 karakters
 - o Toon dit veld in de webpagina als ‘Naam’
- Description
 - o Verplicht
 - o Lengte tussen 3 en 500 karakters
 - o Toon dit veld in de webpagina als ‘Beschrijving’
- Price
 - o Verplicht
 - o Value tussen 1 en 1000
 - o Toon dit veld in de webpagina als ‘Prijs (€)’
- Voor de Brewer maak je gebruik van een SelectList.
 - o Maak gebruik van de data uit de database
 - o Geen hard gecodeerde data.

Maak voor de volledige pagina gebruik van tag helpers.
Maak geen gebruik van hardgecodeerde tekst.

Nieuwe Koffie Toevoegen

Naam

Naam is verplicht

Beschrijving

Beschrijving is verplicht

Selecteer een Brouwer:

Douwe Egberts

Douwe Egberts

Ethiopia Brewing Co.

Java

Prijs moet tussen 1 en 1000 liggen

Toevoegen

Terug naar de lijst

Als alle input correct is map je deze ViewModel naar een Model en gebruik je het UOW-patroon om het toe te voegen aan de database. Daarna redirect je de gebruiker naar de homepage. Als een input veld ongeldig is, toon je de error message onder het incorrecte input veld.

